Übungsblatt 2 – Lösungen

VC Logik

Aufgabe 1 (2 Punkte) – **Kaffeewelt**

Wissensbasis über $V = \{G_{1,1},\, G_{1,2},\, K_{2,1},\, K_{2,2},\, K_{1,3}\}$:

$$\begin{aligned}\text{KB} \equiv\ & \neg G_{1,1} \wedge G_{1,2} \wedge \\ & (K_{2,1} \rightarrow G_{1,1}) \wedge (K_{2,2} \rightarrow G_{1,2}) \wedge (K_{1,3} \rightarrow G_{1,2}) \wedge \\ & (G_{1,1} \rightarrow K_{2,1}) \wedge (G_{1,2} \rightarrow K_{2,2} \vee K_{1,3})\end{aligned}$$

Die KB besteht aus 7 Teilen, verbunden mit $\wedge$ („und“). Alle 7 müssen gleichzeitig wahr sein:

1. $\neg G_{1,1}$: Kein Geruch in (1,1) $\Rightarrow$ erzwingt $G_{1,1} = 0$
2. $G_{1,2}$: Geruch in (1,2) $\Rightarrow$ erzwingt $G_{1,2} = 1$
3. $K_{2,1} \rightarrow G_{1,1}$: Tasse in (2,1) $\Rightarrow$ Geruch in (1,1).
   Da $G_{1,1} = 0$: $K_{2,1} \rightarrow 0$ ist nur wahr, wenn $K_{2,1} = 0$ $\Rightarrow$ erzwingt $K_{2,1} = 0$
4. $K_{2,2} \rightarrow G_{1,2}$: Tasse in (2,2) $\Rightarrow$ Geruch in (1,2).
   Da $G_{1,2} = 1$: $K_{2,2} \rightarrow 1 = 1$ für jedes $K_{2,2}$ $\Rightarrow$ keine Einschränkung
5. $K_{1,3} \rightarrow G_{1,2}$: Tasse in (1,3) $\Rightarrow$ Geruch in (1,2).
   Analog zu Teil 4: immer wahr $\Rightarrow$ keine Einschränkung
6. $G_{1,1} \rightarrow K_{2,1}$: Geruch in (1,1) $\Rightarrow$ Tasse in (2,1).
   Da $G_{1,1} = 0$: $0 \rightarrow K_{2,1} = 1$ (immer wahr) $\Rightarrow$ keine Einschränkung
7. $G_{1,2} \rightarrow K_{2,2} \vee K_{1,3}$: Geruch in (1,2) $\Rightarrow$ mind. eine Tasse in (2,2) oder (1,3).
   Da $G_{1,2} = 1$: $1 \rightarrow (K_{2,2} \vee K_{1,3})$ ist nur wahr, wenn $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1$ $\Rightarrow$ erzwingt $K_{2,2} = 1$ oder $K_{1,3} = 1$

Zusammenfassung: KB ist wahr gdw. $G_{1,1} = 0$, $G_{1,2} = 1$, $K_{2,1} = 0$ und $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1$.

Cheat-Sheet: $G_{1,1} = 0$, $G_{1,2} = 1$, $K_{2,1} = 0$, $K_{2,2} / K_{1,3}$ frei aber $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1 \Rightarrow (K_{2,2}, K_{1,3}) \in \{(0,1), (1,0), (1,1)\}$

Es gibt $2^5 = 32$ Interpretationen. Alle 32 mit Auswertung von KB (Modelle **fett**, Welten aus der Vorlesung in der letzten Spalte):

#	$G_{1,1}$	$G_{1,2}$	$K_{2,1}$	$K_{2,2}$	$K_{1,3}$	KB	Welt
1	0	0	0	0	0	0	W_1
2	0	0	0	0	1	0	
3	0	0	0	1	0	0	
4	0	0	0	1	1	0	
5	0	0	1	0	0	0	
6	0	0	1	0	1	0	
7	0	0	1	1	0	0	
8	0	0	1	1	1	0	
9	0	1	0	0	0	0	
10	0	1	0	0	1	**1**	W_2
11	0	1	0	1	0	**1**	W_3
12	0	1	0	1	1	**1**	W_4
13	0	1	1	0	0	0	
14	0	1	1	0	1	0	
15	0	1	1	1	0	0	
16	0	1	1	1	1	0	
17	1	0	0	0	0	0	
18	1	0	0	0	1	0	
19	1	0	0	1	0	0	
20	1	0	0	1	1	0	
21	1	0	1	0	0	0	W_5
22	1	0	1	0	1	0	
23	1	0	1	1	0	0	
24	1	0	1	1	1	0	
25	1	1	0	0	0	0	
26	1	1	0	0	1	0	
27	1	1	0	1	0	0	
28	1	1	0	1	1	0	
29	1	1	1	0	0	0	
30	1	1	1	0	1	0	W_6
31	1	1	1	1	0	0	W_7
32	1	1	1	1	1	0	W_8

Begründung der Gruppen:

- Nr. 1–8 ($G_{1,2} = 0$): KB verlangt $G_{1,2} = 1$ (Teil 2) $\Rightarrow$ sofort falsch.
- Nr. 9–16 ($G_{1,1} = 0$, $G_{1,2} = 1$): Beobachtungen erfüllt.
  - Nr. 9: $K_{2,2} = K_{1,3} = 0 \Rightarrow$ Teil 7 verletzt (kein Geruchsursprung).
  - Nr. 10–12: $K_{2,1} = 0$ und $K_{2,2} \vee K_{1,3} = 1 \Rightarrow$ alle 7 Teile wahr $\Rightarrow$ **Modelle**.
  - Nr. 13–16: $K_{2,1} = 1 \Rightarrow$ Teil 3 verletzt ($1 \rightarrow 0 = 0$).
- Nr. 17–32 ($G_{1,1} = 1$): KB verlangt $\neg G_{1,1}$ (Teil 1) $\Rightarrow$ sofort falsch.

Verhältnis zu den 8 Welten:

Die 8 Welten W_1–W_8 aus der Vorlesung entsprechen den $2^3 = 8$ Kombinationen der Tassenvariablen ($K_{2,1}$, $K_{2,2}$, $K_{1,3}$), wobei die Geruchswerte durch die Regeln eindeutig bestimmt sind: $G_{1,1} = K_{2,1}$ und $G_{1,2} = K_{2,2} \vee K_{1,3}$. Die restlichen $32 - 8 = 24$ Interpretationen verletzen diese Konsistenz und machen KB automatisch falsch.

Welt	$K_{2,1}$	$K_{2,2}$	$K_{1,3}$	$G_{1,1}$	$G_{1,2}$	Modell?	Grund
W_1	0	0	0	0	0	Nein	$G_{1,2} \neq 1$ (kein Geruchsursprung)
W_2	0	0	1	0	1	**Ja**	Tasse nur in (1,3)
W_3	0	1	0	0	1	**Ja**	Tasse nur in (2,2)
W_4	0	1	1	0	1	**Ja**	Tassen in (2,2) und (1,3)
W_5	1	0	0	1	0	Nein	$G_{1,1} \neq 0$ (Tasse in (2,1))
W_6	1	0	1	1	1	Nein	$G_{1,1} \neq 0$
W_7	1	1	0	1	1	Nein	$G_{1,1} \neq 0$
W_8	1	1	1	1	1	Nein	$G_{1,1} \neq 0$

Ergebnis: 3 Modelle (W_2, W_3, W_4). In (2,1) steht sicher keine Tasse; in (2,2) oder (1,3) (oder beiden) muss mindestens eine stehen.

Aufgabe 2 (3 Punkte) – **Gültigkeit, Erfüllbarkeit, Äquivalenz, log. Konsequenz**

Formeln über $V = \{P, Q\}$: (a) P, (b) Q, (c) $P \wedge Q$, (d) $\neg P \vee \neg Q$, (e) $\neg(\neg P \vee \neg Q)$.

Wahrheitstabelle ($2^2 = 4$ Zeilen, weil 2 Variablen):

P	Q	(a) P	(b) Q	(c) $P \wedge Q$	(d) $\neg P \vee \neg Q$	(e) $\neg(\neg P \vee \neg Q)$
0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	1

Gültigkeit (Spalte besteht nur aus Einsen):
Keine der fünf Formeln ist gültig. Jede Spalte enthält mindestens eine 0.

Erfüllbarkeit (Spalte enthält mindestens eine Eins):
Alle fünf Formeln sind erfüllbar. Jede Spalte enthält mindestens eine 1.

Äquivalenz (Spalten sind identisch):
Die Spalten von (c) und (e) sind identisch: $(0, 0, 0, 1)$. Also $(c) \equiv (e)$, d. h. $P \wedge Q \equiv \neg(\neg P \vee \neg Q)$ (Gesetz von De Morgan).

Alle anderen Spaltenpaare unterscheiden sich in mindestens einer Zeile $\Rightarrow$ keine weiteren Äquivalenzen.

Zusatzbeobachtung: (d) hat die Werte $(1, 1, 1, 0)$ – das genaue Gegenteil von (c)/(e). Also $(d) \equiv \neg(c) \equiv \neg(e)$, ebenfalls De Morgan: $\neg P \vee \neg Q \equiv \neg(P \wedge Q)$.

Logische Konsequenz ($F_1 \models F_2$: jedes Modell von F_1 ist auch Modell von F_2, d. h. überall wo F_1 eine 1 hat, muss auch F_2 eine 1 haben):

Modellmengen:

$\mathrm{Mod}(a) = \{(1, 0),\ (1, 1)\}$ $\quad$ $\mathrm{Mod}(b) = \{(0, 1),\ (1, 1)\}$ $\quad$ $\mathrm{Mod}(c) = \{(1, 1)\}$
$\mathrm{Mod}(d) = \{(0, 0),\ (0, 1),\ (1, 0)\}$ $\quad$ $\mathrm{Mod}(e) = \{(1, 1)\}$

Konsequenzen, die gelten:
- $(c) \models (a)$: $\{(1, 1)\} \subseteq \{(1, 0), (1, 1)\}$ ✓ (Wenn $P \wedge Q$ wahr, dann insbesondere P wahr)
- $(c) \models (b)$: $\{(1, 1)\} \subseteq \{(0, 1), (1, 1)\}$ ✓ (Wenn $P \wedge Q$ wahr, dann insbesondere Q wahr)
- $(e) \models (a)$ und $(e) \models (b)$: folgt direkt aus $(c) \equiv (e)$

Konsequenzen, die *nicht* gelten (Gegenbeispiele):
- $(a) \not\models (c)$: $(1, 0) \in \mathrm{Mod}(a)$ aber $(1, 0) \notin \mathrm{Mod}(c)$ (P wahr heißt nicht $P \wedge Q$ wahr)
- $(a) \not\models (b)$: $(1, 0) \in \mathrm{Mod}(a)$ aber $(1, 0) \notin \mathrm{Mod}(b)$ (P und Q sind unabhängig)
- $(d) \not\models (a)$: $(0, 0) \in \mathrm{Mod}(d)$ aber $(0, 0) \notin \mathrm{Mod}(a)$

Keine weiteren Konsequenzen.

Aufgabe 3 (2 Punkte) – **Erfüllbarkeitstester**

Ein Erfüllbarkeitstester (SAT-Solver) beantwortet nur eine Frage: „Ist die Formel erfüllbar oder unerfüllbar?“ Andere Fragestellungen müssen in diese Form gebracht werden.

Umformulierungs-Regeln:

- F gültig/Tautologie $\iff$ $\neg F$ unerfüllbar (kein Gegenbeispiel $\Rightarrow$ immer wahr)
- F Kontradiktion $\iff$ F unerfüllbar (nie wahr = unerfüllbar)
- $F_1 \models F_2 \iff F_1 \wedge \neg F_2$ unerfüllbar (F_1 kann nicht ohne F_2 gelten)

1. **Ist $(P \vee (\neg P \to Q)) \leftrightarrow (P \vee Q)$ gültig?**

   Frage nach Gültigkeit $\Rightarrow$ Negation prüfen.

   Gib dem Tester: $\neg\big((P \vee (\neg P \to Q)) \leftrightarrow (P \vee Q)\big)$

   Falls unerfüllbar $\Rightarrow$ gültig. Falls erfüllbar $\Rightarrow$ nicht gültig.

   Fleißaufgabe: $\neg P \to Q \equiv P \vee Q$, also $P \vee (P \vee Q) \equiv P \vee Q$. Die Formel wird zu $(P \vee Q) \leftrightarrow (P \vee Q)$, was stets wahr ist. Negation unerfüllbar $\Rightarrow$ **gültig**.

2. **Folgt $P \to Q$ aus $\neg Q \to \neg P$?**

   Frage nach log. Konsequenz $\Rightarrow$ Prämisse $\wedge$ negierte Folgerung prüfen.

   Gib dem Tester: $(\neg Q \to \neg P) \wedge \neg(P \to Q)$

   Falls unerfüllbar $\Rightarrow$ ja, es folgt.

   Fleißaufgabe: $\neg Q \to \neg P$ ist die Kontraposition von $P \to Q$; beide sind äquivalent. Es ist unmöglich, dass die eine wahr und die andere falsch ist $\Rightarrow$ unerfüllbar $\Rightarrow$ **ja, es folgt**.

3. **Ist $P \leftrightarrow Q \wedge P$ eine Kontradiktion?**

   Vollständig geklammert (da $\wedge$ stärker bindet als $\leftrightarrow$): $P \leftrightarrow (Q \wedge P)$.

   Frage nach Kontradiktion $\Rightarrow$ Formel direkt prüfen.

   Gib dem Tester: $P \leftrightarrow (Q \wedge P)$

   Falls unerfüllbar $\Rightarrow$ Kontradiktion. Falls erfüllbar $\Rightarrow$ keine Kontradiktion.

   Fleißaufgabe: Für $P = 0$: $0 \leftrightarrow (Q \wedge 0) = 0 \leftrightarrow 0 = 1 \Rightarrow$ erfüllbar $\Rightarrow$ **keine Kontradiktion**.

4. **Ist $P \leftrightarrow P \vee \bot$ eine Tautologie?**

   Vollständig geklammert (da $\vee$ stärker bindet als $\leftrightarrow$): $P \leftrightarrow (P \vee \bot)$.

   Tautologie = gültig $\Rightarrow$ Negation prüfen.

   Gib dem Tester: $\neg\big(P \leftrightarrow (P \vee \bot)\big)$

   Falls unerfüllbar $\Rightarrow$ Tautologie.

   Fleißaufgabe: $\bot = 0$ (immer falsch), also $P \vee \bot = P \vee 0 = P$, also $P \leftrightarrow P$, was stets wahr ist. Negation unerfüllbar $\Rightarrow$ **Tautologie**.